Oto opracowanie materiałów na temat **Active Directory (AD)**, przygotowane w przejrzystej formie – idealne do skopiowania i przygotowania własnego pliku PDF na stronę:

Ściągawka: Wprowadzenie do Active Directory (AD)

1. Czym jest Active Directory?

- **Definicja:** Active Directory (AD) to microsoftowa implementacja protokołu sieciowego warstwy aplikacji **LDAP** (Lightweight Directory Access Protocol).
- **Zastosowanie:** Jest to obszerna, hierarchiczna baza danych przechowująca informacje o użytkownikach, grupach, komputerach oraz zasobach sieciowych w środowiskach firmowych opartych na systemach Windows Server.
- **Główne zadanie:** Pozwala administratorom na **centralne zarządzanie** całą siecią z poziomu jednego serwera – kontrolowanie uprawnień, wdrażanie polityk oraz konfigurację stacji roboczych.

2. Pięć głównych usług Active Directory

W skład Active Directory wchodzi pięć głównych komponentów:

1. **AD Domain Services** (usługi domenowe – fundament AD)
2. **AD Certificate Services** (usługi certyfikatów i infrastruktury PKI)
3. **AD Lightweight Directory Services** (lekka usługa katalogowa dla aplikacji)
4. **AD Rights Management Services** (zarządzanie prawami dostępu do informacji i dokumentów)
5. **AD Federation Services** (usługi federacyjne do uwierzytelniania między domenami)

3. Kluczowe pojęcia i architektura

- **Magazyn danych (NTDS.dit):** Plik przechowywany na dysku serwera, w którym zapisane są wszystkie obiekty usługi katalogowej (użytkownicy, grupy, komputery, jednostki organizacyjne).
- **Kontroler domeny (DC):** Serwer z zainstalowaną usługą Active Directory, przechowujący kopię magazynu danych. Może działać jako katalog globalny (*Global Catalog*), kontroler tylko do odczytu (*RODC*) lub odczytu i zapisu (*Writeable Domain Controller*).
- **Domena:** Podstawowy obszar logiczny w sieci, skupiający obiekty AD i zasoby. Do utworzenia domeny wymagany jest co najmniej jeden kontroler.
- **Drzewo:** Jedna domena lub kilka domen powiązanych ciągłą, hierarchiczną przestrzenią nazw DNS (np. szkola.local oraz poddomena pracownia.szkola.local).

- **Las:** Zbiór jednej lub wielu domen dzielących wspólną strukturę i schemat. Pierwsza utworzona domena staje się domeną główną lasu (*Root Domain*), nadając nazwę całemu lasowi.
- **Jednostka organizacyjna (OU - *Organizational Unit*):** Obiekt kontenerowy pozwalający grupować użytkowników, komputery i inne grupy wewnątrz domeny, co ułatwia delegowanie uprawnień oraz stosowanie zasad grupy (*Group Policy*).

4. Wymagania dla komputerów klienckich

Aby stacja robocza mogła zostać przyłączona do domeny Active Directory, muszą zostać spełnione dwa warunki:

1. **Wersja systemu:** System Windows (np. 7, 8.1, 10, 11) musi być w wersji **Professional**, **Ultimate** lub **Enterprise**. Wersje typu *Home* nie posiadają możliwości dołączenia do domeny.
2. **Licencjonowanie:** Oprócz licencji na system operacyjny klienta, wymagane jest dokupienie dodatkowej licencji dostępu o nazwie **CAL** (*Client Access License*) dla każdego urządzenia lub użytkownika korzystającego z zasobów serwera.